

폐기능 검사

역대 기출문제 | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017년 | 총 17문제

2023년 Q25 [권용식] 폐기능 검사

Q25. 25. 63세 남자가 3개월 전부터 숨이 차서 왔다. 1년 전부터 오르막을 걸거나 감기에 걸리면 숨이 찼고 2개월 전부터는 평지를 걸어도 숨이 찬 정도로 악화되었다. 직업은 식당을 운영하고, 50갑년의 흡연자였다. 혈압 130/84 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃였다. 타진 시 양쪽 가슴 전체에서 과다공명이 있었고, 청진 시 양측 폐에서 호흡음은 미약하게 들렸다. 폐기능 검사는 다음과 같았다. 다음 중, 맞는 설명은?

- 1) 천식의 가능성이 높고, 기관지유발검사를 추가로 시행한다.
- 2) 제한성 환기장애로, 간질성 폐질환을 확인하기 위해, 흉부 컴퓨터 단층촬영을 시행한다.
- 3) 폐쇄성 환기장애, 제한성 환기장애가 복합된 양상이다.
- 4) 호흡과 관련된 신경 및 근육의 약화가 의심된다.
- 5) 폐쇄성 환기장애가 의심되며 흡연과 관련된 만성폐쇄성폐질환의 가능성이 커 보인다.

정답: 5

해설

2022학년도 호흡기 1차 13번 선지 변형 문제입니다.
FEV1/FVC가 0.7 미만으로 감소되어 있는 것으로 보아 폐쇄성 폐질환을 의심할 수 있습니다. 환자는 50갑년의 장기간 흡연력을 보유하고 있으므로 흡연과 연관이 깊은 만성 폐쇄성폐질환의 가능성이 크다고 예상할 수 있습니다.

2023년 Q26 [권용식] 폐기능 검사

Q26. 26. 65세 남자가 수개월 전부터 마른 기침 및 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 청진 시 양측 폐하부의 흡기 수포음이 들렸다. 환자는 50갑년의 흡연자였다. 폐기능 검사 상 FVC는 예측치의 67%, FEV1은 예측치의 75%, FEV1/FVC는 78, lung volume 체크하여 TLC 67%, RV은 75% 체크되었다. DLCO 는 70%, DLCO 를 Hb으로 교정하였더니 71%로 체크되었다. 기관지 확장제를 사용하였던지 FEV1이 10%로 증가하였다. 추가로 시행한 CT 소견은 다음과 같다.

- 1) 천식 가능성이 높아 보인다.
- 2) 환자는 중증의 폐쇄성 환기장애를 보인다.
- 3) 흡연으로 인한 폐쇄성 환기장애 관련 질환과 간질성 폐질환으로 인한 제한성 폐질환이 복합되었을 가능성이 크다.
- 4) 간질성 폐질환과 같은 제한성 환기장애가 의심된다.
- 5) 빈혈로 인한 DLCO 감소가 두드러지는 환자이다.

정답: 4

해설

FEV1/FVC가 0.7 이상이고 FVC가 60~79에 해당하므로 mild restrictive pattern 이 의심됩니다. 또한 CT 사진을 보면 honeycombing 소견을 보이므로 간질성 폐질환으로 의심됩니다.

2023년 Q55 [김미애] 천식

Q55. 23세 남자가 5일 전부터 시작된 숨찬 증상으로 병원에 왔다. 가슴 청진 상 양쪽 폐에서 쌉쌉거리는 소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 정상이었다. 폐기능검사 결과는 아래와 같다.

다음으로 시행할 가장 적절한 검사는?

- 1) 최대호기 유속 측정
- 2) 메타콜린 기관지유발검사
- 3) 기관지확장제 반응 검사
- 4) 기관지내시경 검사
- 5) 혈청 총 면역글로불린 E

정답: 3

해설

숨참, 쌉쌉거림의 증상을 통해 천식을 의심할 수 있습니다.

폐기능검사 결과 FEV1<80%인 경우 기도폐색의 가역성을 증명하기 위해 기관지확장제 반응 검사를 실시해야 합니다.

2023년 Q59 [김미연] COPD

Q59. 62세 여자가 기침, 가래를 주소로 내원하였다. 30년 전부터 매일 반 갑씩 담배를 피우고 있으며, 현재에도 담배를 피우고 있다고 한다. 3년 전부터 기침, 가래가 가끔 있었다고 한다. 폐기능검사 와 가슴 X선 사진이다. 다음 중 가장 적절한 처치는?

- 1) 금연
- 2) 재택 산소요법
- 3) 흡입 스테로이드
- 4) 흡입 지속성 항콜린제
- 5) 흡입 속효성 베타2항진제

정답: 1

해설

야마입니다. - 22 1차 49번

환자의 나이, 증상, 흡연력으로 보아 COPD가 의심됩니다.

FEV1이 82%이고 걷기 힘들다는 내용이 없으므로 mMRC score가 0-1점입니다. 증상이 없으므로 약물적인 치료는 필요하지 않습니다. 따라서 금연이 가장 적절한 처치입니다.

2022년 Q13 [권용식] 폐기능 검사

Q13. 13. 74세 남자가 3개월 전부터 숨이 차서 왔다. 1년 전부터 오르막을 걷거나 감기에 걸리면 숨이 찼고 2개월 전부터는 평지를 걸어도 숨이 찬 정도로 악화되었다. 직업은 식당을 운영하고, 50갑년의 흡연자였다. 혈압 130/84 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃였다. 타진 시 양쪽 가슴 전체에서 과다공명이 있었고, 청진 시 양측 폐에서 호흡음은 미약하게 들렸다. 폐기능 검사는 다음과 같았다. 다음 중, 맞는 설명은?

- 1) 천식의 가능성이 높고, 기관지유발검사를 추가로 시행한다.
- 2) 제한성 환기장애로, 간질성 폐질환을 확인하기 위해, 흉부 컴퓨터 단층촬영을 시행한다.
- 3) 폐쇄성 환기장애, 제한성 환기장애가 복합된 양상이다.
- 4) 환자는 중등도의 폐쇄성 환기장애를 보인다.
- 5) 호흡과 관련된 신경 및 근육의 약화가 의심된다.

정답: 4

해설

FEV1/FVC가 0.7 미만이고, Flow-volume curve의 모양을 보면 전형적인 폐쇄성 환기 장애의 양상을 보입니다.

폐기능 검사 해석은 매우 중요하므로 반드시 해석할 줄 알아야 합니다!

2022년 Q14 [권용식] 폐기능 검사

Q14. 14. 63세 남자가 수개월 전부터 마른 기침 및 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 청진 시 양측 천명음이 들렸다. 환자는 50갑년의 흡연자였다. 폐기능 검사와 흉부 시티 결과는 다음과 같았다. 다음 중 맞는 설명은?

- 1) 기관지 확장제에 반응을 보여 기관지 천식 치료를 바로 시작한다.
- 2) 환자는 중등도의 폐쇄성 환기장애를 보인다.
- 3) 제한성 환기장애가 의심된다.
- 4) 폐쇄성 환기장애, 제한성 환기장애가 복합된 양상이다.
- 5) 상기도 폐쇄가 의심된다.

정답: 2

해설

FEV1/FVC가 0.7 미만이고, Flow-volume curve의 모양을 보면 전형적인 폐쇄성 환기장애의 양상을 보입니다.

2022년 Q41 [김현정 교수님] 천식

Q41. 41. 42세 여자가 6개월 전부터 기침을 한다고 병원에 왔다. 영어 강사로 근무를 하고 있고, 기침은 주로 새벽에 심하고, 가래는 거의 없다고 한다. 기침을 심하게 하면 쌉쌉소리가 들리는 것 같다고 한다. 콧물이나 코막힘은 없었다. 혈압 120/60 mmHg, 맥박 64회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.7°C이다. 폐기능검사 결과는 다음과 같다. 검사는?

- 1) 위내시경
- 2) 기관지내시경
- 3) 가래 세포검사
- 4) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 5) 메타콜린 기관지유발검사

정답: 5

해설

FEV1/FVC ratio가 감소하였고, 새벽에 심한 기침 및 쌉쌉거림을 통해 천식을 의심할 수 있다. 진단 당시 FEV1 수치가 많이 감소하지 않았으므로 methacholine, mannitol 등을 통해 기관지 유발 검사를 시행할 수 있다.

2022년 Q44 [김미애 교수님] COPD

Q44. 44. 25세 여자가 가슴이 답답하여 병원에 왔다. 발작적인 기침과 호흡곤란을 호소하였다. 주로 아침에 조깅할 때 증상이 나타나고 쌉쌉거림도 들린다고 한다. 가슴 사진, 폐기능 검사 결과이다. 조치는?

- 1) 기관지내시경
- 2) 메타콜린 유발 검사
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) 동맥혈 가스 분석검사
- 5) 기관지 확장제 반응검사

정답: 5

해설

폐기능 검사를 통해 폐쇄성 폐질환이라는 것을 알 수 있고, 현재의 폐기능이 좋지 않으므로 기관지 확장제 반응 검사를 시행해야 한다.
메타콜린 유발 검사는 천식이 의심될 때 시행하는 것으로, COPD에서는 시행할 필요가 없다.

2022년 Q49 [김미애 교수님] COPD

Q49. 49. 62세 여자가 기침, 가래를 주소로 내원하였다. 30년 전부터 매일 반 갑씩 담배를 피우고 있으며, 현재에도 담배를 피우고 있다고 한다. 3년 전부터 기침, 가래가 가끔 있었다고 한다. 폐기능검사 와 가슴 X선 사진이다. 다음 중 가장 적절한 처치는?

- 1) 금연
- 2) 재택 산소요법
- 3) 흡입 스테로이드
- 4) 흡입 속효성 베타2항진제
- 5) 흡입 지속성 항콜린제

정답: 1

해설

기침 및 가래가 있지만 그 외의 증상이 없고, FEV1이 60% 이상이다. 이 경우 mMRC score가 0~1점이고, 증상이 없으므로 약물적인 치료는 필요하지 않다. 따라서 이 환자에게는 금연을 조치하는 것이 가장 적절하다.

2021년 Q49 [권용식] 폐기능 검사

Q49. 65세 남자가 3개월 전부터 숨이 차서 왔다. 1년 전부터 오르막을 걷거나 감기에 걸리면 숨이 찼고 2개월 전부터는 평지를 걸어도 숨이 찬 정도로 악화되었다. 직업은 식당을 운영하고, 50갑 년의 흡연자였다. 혈압 130/84 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃였다. 타진 시 양쪽 가슴 전체에서 과다공명이 있었고, 청진 시 양측 폐에서 호흡음은 미약하게 들렸다. 폐기능 검사는 다음과 같았다. 다음 중, 맞는 설명은?

- 1) 천식의 가능성이 높고, 기관지유발검사를 추가로 시행한다.
- 2) 제한성 환기장애로, 간질성 폐질환을 확인하기 위해, 흉부 컴퓨터 단층촬영을 시행한다.
- 3) 폐쇄성 환기장애, 제한성 환기장애가 복합된 양상이다.
- 4) 환자는 중등도의 폐쇄성 환기장애를 보인다.
- 5) 호흡과 관련된 신경 및 근육의 약화가 의심된다.

정답: 4

해설

※ 2020년 호흡기 1차 39번(본1,본2 모두 출제)

폐기능 검사 파트는 실제 폐기능검사결과 기록지를 보고 해석할 수 있으면 문제 풀 수 있습니다!(실제로 수업하실때도 해석하는 것을 매우 강조하심) 세세한 측정 방법을 공부하기보다는 결과를 해석하는 것과 폐쇄성/제한성 폐질환에 어떤 질병이 속하는지 큰 분류를 알고 있으면 될 것 같습니다. 폐기능 검사 결과 해석은 다른 파트에서 기본이 되는 사항이기 때문에 잘 정리하고 넘어가세요! FVC와 FEV1이 감소되어 있으며 FEV1/FVC이 70 미만으로 감소되었다. 반면 TLC자체는 증가해있으며 RV도 많이 증가한 것을 볼 수 있다. 폐확산능은 정상이다. 이를 통해 이 환자는 '폐쇄성 폐질환'을 진단할 수 있다. 기도 유발 검사 결과를 기저치와 비교했을 때 20% 이상의 변화가 없기 때문에 비가역적임을 알 수 있다.

- 1) 기도유발검사에서 큰 변화가 없었기 때문에 천식의 가능성이 낮다.
- 5) 호흡관련 신경 및 근육의 약화는 제한성 폐질환이다.

2021년 Q50 [권용식] 폐기능 검사

Q50. 65세 남자가 수개월 전부터 마른 기침 및 호흡곤란을 주소로 내원하였다.

청진 시 양측 폐하부의 흡기 수포음이 들렸다. 환자는 50갑년의 흡연자였

다. 폐기능 검사는 다음과 같았다.

- 1) 기관지 확장제에 반응을 보인다.
- 2) 환자는 경도의 폐쇄성 환기장애를 보인다.
- 3) 제한성 환기장애가 의심된다.
- 4) 폐확산능은 Hb으로 보정하였을 때, 증가하여, 정상일 가능성이 높다.
- 5) 상기도 폐쇄가 의심된다.

정답: 3

해설

※ 2020년 호흡기 1차 40번

FEV1/FVC가 정상이지만 TLC와 RV가 감소되어있다. 기도 유발 검사 결과는 기저치와 비교했을 때 변화가 없다. 이 환자는 '제한성 폐질환'을 진단할 수 있으며 폐 확산능도 감소해있다.

: 강의록과 동일

한 결과지

2020년 Q4 [] 폐색전증 / 폐생리 이상 소견

Q4. 28세 여성이 자연분만 후 3일째 갑작스러운 호흡곤란과 흉통을 주소로 내원하였다. 활력징후에서 혈압 110/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 24회/분, 산소포화도 88%였다. CT 폐혈관조영술에서 우측 폐동맥 내 충만 결손(filling defect)이 관찰되었다. 이 환자에서 예상되는 폐기능 이상으로 가장 적절한 것은?

- 1) 환기-관류 비율(V/Q ratio) 증가
- 2) 확산능(DLCO) 감소
- 3) 잔기량(RV) 증가
- 4) 기도저항 증가
- 5) 총폐용량(TLC) 감소

정답: 1

해설

폐색전증(pulmonary embolism)에서는 혈전에 의해 폐동맥이 막혀 해당 부위의 관류(perfusion)는 감소하지만 환기(ventilation)는 유지됩니다. 따라서 환기-관류 비율(V/Q ratio)이 증가하게 됩니다(생리적 사강 증가). 이는 V/Q mismatch의 대표적 예로, 효과적인 가스 교환이 이루어지지 못해 저산소혈증이 발생합니다. 폐색전증에서 확산능 감소보다는 V/Q 비율 증가(사강 효과)가 더 직접적인 병태생리기전입니다.

2020년 Q6 [] 폐기능검사 - Flow-volume curve 해석

Q6. 폐기능검사의 flow-volume curve에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 1) 폐쇄성 폐질환에서는 잔기량(RV)이 증가한다.
- 2) 폐쇄성 폐질환에서 flow-volume curve는 오목한 형태(concave pattern)의 호기 곡선을 보인다.
- 3) 비만은 폐쇄성-extraparenchymal 패턴의 flow-volume curve 양상을 보인다.
- 4) 폐쇄성 폐질환은 호기 초기에 유속이 급격히 감소한다.
- 5) 흉벽 경직(chest wall stiffness)은 제한성 폐질환 패턴을 보이며 TLC가 감소한다.

정답: 3

해설

비만은 제한성-extraparenchymal(흉벽 외부) 패턴의 폐기능 이상을 보입니다. 비만에서는 복부 지방에 의한 횡격막 상승으로 폐용적이 감소하고, FVC와 TLC가 감소하는 제한성 양상을 나타냅니다. 폐쇄성 패턴이 아니라 제한성 패턴이므로 3번이 틀린 설명입니다. 폐쇄성 폐질환에서는 RV 증가, 호기 flow-volume curve의 오목한 모양(concave), 호기 후반부에서의 유속 감소가 특징입니다.

2020년 Q7 [김현정] 만성 기침의 치료 - 천식 (Step 3 치료)

Q7. 42세 여성이 3개월간 지속되는 기침을 주소로 내원하였다. 기침은 주로 야간에 심하였으며, 찬 공기 및 운동 후 악화되었다. 위식도역류 질환을 의심하여 PPI(양성자펌프억제제)를 4주간 투여하였으나 기침이 호전되지 않았다. 폐기능검사에서 기도 가역성이 확인되었고, 천식으로 진단되어 Step 1, Step 2 치료를 시행하였으나 증상이 지속되어 Step 3 치료로 단계 상향이 필요하다. 이 환자에게 가장 적절한 치료는?

- 1) 속효성 베타2 작용제(SABA) 용량 증량
- 2) 류코트리엔 수용체 길항제(LTRA) 단독
- 3) 흡입 코르티코스테로이드(ICS) + 지속성 베타2 작용제(LABA)
- 4) 경구 스테로이드 단기 투여
- 5) 항히스타민제 추가

정답: 3

해설

천식 치료 단계 중 Step 3에서는 저용량 ICS에 LABA를 추가한 복합 흡입제(ICS+LABA)가 권고되는 치료이다. 이는 Step 2(저용량 ICS 단독)에서 조절이 불충분할 때 선택되며, 증상 조절과 폐기능 개선에 효과적이다. PPI에 반응하지 않은 만성 기침이며 야간 기침이 있어 천식 가능성이 높다.

2019년 Q20 [김현정 교수님] COPD의 치료

Q20. 20세 남자가 축구 경기 후 숨이차서 병원에 왔다. 심전도와 가슴X선 검사는 정상이었다. 혈액 검사 및 폐기능 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 혈색소 13.0g/dL 백혈구 8,000/mm³

(분절과립수 55%, 락구 5%, 림프구 20%, 단핵구 8%, 호산구 12%)

혈소판 300,000/mm³

총IgE 800 IU/mL (참고치 <100)

폐기능 검사 : 1초간 강제날숨량 3.5L

운동후 1초간 강제날숨량 2.3L

3. 0g/dL 백혈구 8,000/mm³

(분절과립수 55%, 락구 5%, 림프구 20%, 단핵구 8%, 호산구 12%)

혈소판 300,000/mm³

총IgE 800 IU/mL (참고치 <100)

폐기능 검사 : 1초간 강제날숨량

3. 5L

운동후 1초간 강제날숨량

2. 3L

1) 디곡신 복용

2) 에피네프린 흡입

3) 항히스타민제 복용

4) 글루코코르티코이드 복용

5) 속효성 베타2작용제 흡입

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 5

해설

FEV₁값이 감소했다는 점이다. 총 IgE 양이 정상치보다 높고, 호산구 수치가 높은 것으로 보아 Exercise induced asthma를 진단할 수 있다. 이때는 운동 전에 속효성 베타2 작용제를 투여한다.

2019년 Q33 [노병학 교수님] 폐렴, 기도질환 및 폐부종, 폐색전증의 영상의학

Q33. 72세 남자가 3개월 전부터 점점 더 숨이 차서 병원에 왔다. 기침은 자주 하였으나 가래는 별로 없었다. 평지를 100미터 정도 걸으면 숨이 차다고 하였다. 50갑년의 흡연자였다. 혈압 128/86 mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.6℃였다. 청진 시 양쪽 등쪽 아랫가슴에서 거품소리가 들렸다. 폐기능 검사와 가슴 X선 사진은 다음과 같았다. 검사는?

강제폐활량(FVC): 정상 예측치의 52%

1초간 강제날숨량(FEV1): 정상 예측치의 77%

1초간 강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC): 87%

폐확산능(DLco): 정상 예측치의 58%

1) : 정상 예측치의 77%

1초간 강제날숨량(FEV

1) /강제폐활량(FVC): 87%

폐확산능(DLco): 정상 예측치의 58%

1) 폐관류스캔

2) 심초음파검사

3) 혈장 D-이량체

4) 메타콜린 기관지유발검사

5) 가슴 고해상컴퓨터단층촬영

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 5

해설

FEV1, FEV1/FVC가 정상이고 FVC가 감소한 상태이므로 제한성 폐질환임을 예측할 수 있다.

CXR에서 하부에 honey comb모양과 reticular opacity를 보아 IPF를 예상할 수 있으므로

CT로 확인한다.

2017년 Q35 [김현정 교수님] 만성폐쇄성폐질환의 진단

Q35. 78세 여자환자가 3개월전부터 숨이 차서 외래에 왔다. 약 4년전부터 계단 오를 때 호흡 곤란이 있었으나, 기침이나 가래는 심하지 않았다. 유년기에 폐렴을 심하게 앓아 입원 치료를 받았다고 하며, 농촌에서 주로 화석 연료를 사용하여 요리, 난방 등을 했다고 한다. 호흡음은 정상이었고, 흉부방사선 검사도 정상이었다. 진단을 위해 시행할 검사는?

- ① 폐기능검사
- ② 기관지내시경
- ③ 동맥혈 가스분석
- ④ 가슴 컴퓨터단층촬영
- ⑤ 메타콜린 기관지유발검사

정답: ①

해설

COPD의 중요한 위험인자로 작용할 수 있다.

COPD를 진단하기 위해서는 폐활량측정이 필요

COPD를 치료하기 위해 폐기능을 평가